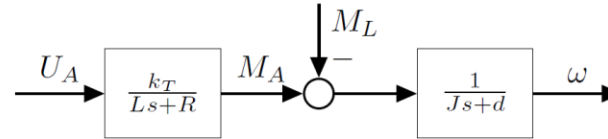


HEUTE: ÜBUNG 2

- Aufbau einer Regeleinrichtung
- Offener und geschlossener Regelkreis
- Notwendiges Stabilitätskriterium und Hurwitzkriterium

Ü2 Aufgabe 1: Drehzahl geregelter Gleichstrommotor, Standardregelkreis, Führungs- und Störübertragungsfunktion

Ein Gleichstrommotor lässt sich unter Vernachlässigung der elektromagnetischen Gegenkraft mit folgendem Strukturbild beschreiben:



Die Ankerspannung $u_A(t)$ kann als Stellgröße und das Lastmoment $M_L(t)$ als Störgröße betrachtet werden. Nun soll die Drehzahl $\omega(t)$ des Gleichstrommotors mit einem PI-Regler geregelt werden. Die Übertragungsfunktion des Reglers lautet

$$G_R(s) = \frac{U_A(s)}{E_\omega(s)} = K_R \frac{T_R s + 1}{s}.$$

Zur Regelung muss die Ist-Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ gemessen werden. Es wird ein nicht-ideales Messglied verwendet. Die Übertragungsfunktion des Messglieds lautet

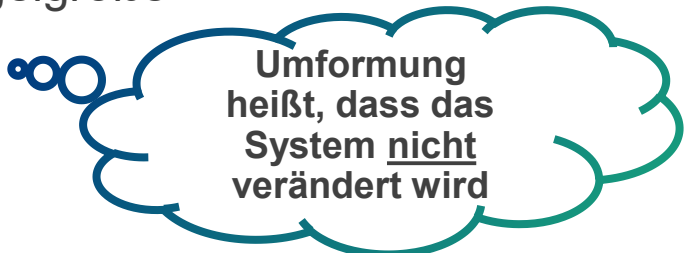
$$G_M(s) = \frac{U_M(s)}{\Omega(s)} = 0,1.$$

- Ergänzen Sie das Strukturbild um die beschriebene Regeleinrichtung!
- Transformieren Sie das Strukturbild der Regelung in die Standardform!
- Geben Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \left. \frac{\Omega(s)}{\Omega_{soll}(s)} \right|_{M_L=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \left. \frac{\Omega(s)}{M_L(s)} \right|_{\Omega_{soll}=0}$ an!

Ü2 Aufgabe 1

b)

- **Was möchten wir haben? - Standardregelkreis**
 - Vorteil: Standardform, die das Bestimmen der Übertragungsfunktionen stark erleichtert
 - Nachteil: Physikalische Struktur des Regelkreises geht verloren
- **Warum liegt er hier nicht vor? – Beide Kriterien nicht erfüllt!**
 - Störeingriff M_L wirkt nicht direkt auf die Regelgröße ω
 - Der Rückwärtszweig ist wegen nicht „frei“, hat also nicht die Übertragungsfunktion 1 ($G_M(s) \neq 1$)
- **Was können wir tun? – Blockschaltbildumformung!**
 - Verschieben des Störeingriffs an das Ende des Vorwärtszweiges, hin zur Regelgröße
 - Verschieben des Messgliedes in den Vorwärtszweig – Umformung beachten!



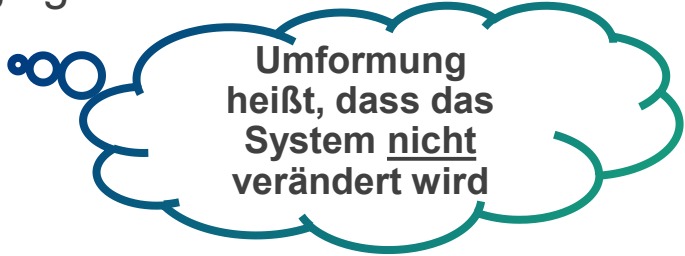
Umformung
heißt, dass das
System nicht
verändert wird

Ü2 Aufgabe 1

b)

- **Was können wir tun? – Blockschaltbildumformung!**

- Verschieben des Störeingriffs an das Ende des Vorwärtzweiges, hin zur Regelgröße
- Verschieben des Messgliedes in den Vorwärtzweig – Umformung beachten!



Umformung
heißt, dass das
System nicht
verändert wird

- **Was bewirken wir damit? – Auftreten virtueller Größen!**

- $\Delta\omega$ „Durch Lastmoment hervorgerufene Stör-Winkelgeschwindigkeit“
- ω_{id} „Ideale Winkelgeschwindigkeit bei einem Lastmoment bzw. einer Störung von 0“
- $\tilde{\omega}_{soll}$ „Antizipation der Messglieddynamik“

Ü2 Aufgabe 2: Führungsübertragungsfunktion, offener Regelkreis, Polbetrachtung (Teil einer Klausuraufgabe vom 14.09.2010)

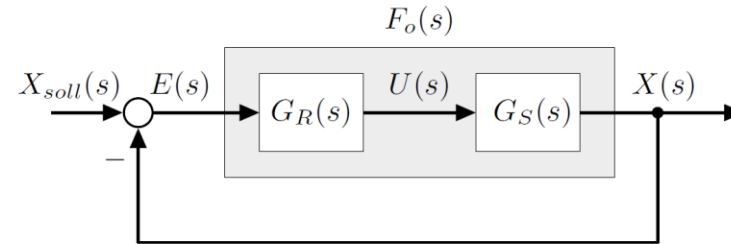
Die Führungsübertragungsfunktion eines geschlossenen Regelkreises laute

$$F_w(s) = \frac{8}{s^2 + 3s + 10}.$$

Wie lauten die Pole des offenen Regelkreises, wenn es sich bei dem System um einen Standardregelkreis handelt?

Ü2 Aufgabe 3: Stabilität, Hurwitz-Kriterium

Für die Positionsregelung einer Masse, die durch einen Elektromagneten getragen wird, soll ein idealer PD-Regler verwendet werden.



Übertragungsfunktionen

$$\text{Strecke: } G_S(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K}{(Ls + R)(ms^2 - c)}$$

$$\text{Idealer PD-Regler: } G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + K_D \cdot s$$

Parameter

$$L = R = 1, \quad m = 2, \quad c = 1, \quad K = 5$$

In Ü1A3 wurde folgende Führungsübertragungsfunktion bestimmt:

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)}$$

Nun soll die Stabilität des Regelkreises untersucht werden.

- Welche Problematik ergibt sich bei der Stabilitätsuntersuchung durch Polstellenberechnung?
- Welche notwendigen Bedingungen für die Regelparameter K_p und K_D lassen sich aus der Vorzeichenbedingung für Stabilität des geschlossenen Regelkreises ableiten?
- Berechnen Sie mit Hilfe des Hurwitz-Kriteriums, für welche Werte von K_p und K_D der geschlossene Regelkreis stabil ist!

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)}$$

Welches Problem haben wir hier im Vergleich zu vorher?

Polstellenberechnung ist hier (zumindest per Hand) nicht sinnvoll, denn

- der Nenner von $F_w(s)$ ist 3. Ordnung und
- die Pole sind abhängig von den Regelparametern K_p und K_D

Problem: Wie weisen wir die Stabilität dieses Systems nach? Wir benötigen Kriterien!

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Notwendiges Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

▪ Ausgangspunkt

System $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit Ordnung n und Nennerpolynom $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$; $a_0 > 0$

▪ Notwendiges Stabilitätskriterium

- Alle Nennerkoeffizienten a_i müssen vorhanden sein und das gleiche Vorzeichen haben.
- Da $a_0 > 0$ vorgegeben ist, ist notwendig, dass alle $a_i > 0$ sind (nur für $n \leq 2$ ebenfalls hinreichend).
- Beispiele:

$$G(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 1}$$

$a_i > 0 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium erfüllt

$n = 2 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium ist ebenfalls hinreichend

$\rightarrow$ **System stabil**

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Notwendiges Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

▪ Ausgangspunkt

System $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit Ordnung n und Nennerpolynom $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$; $a_0 > 0$

▪ Notwendiges Stabilitätskriterium

- Alle Nennerkoeffizienten a_i müssen vorhanden sein und das gleiche Vorzeichen haben.
- Da $a_0 > 0$ vorgegeben ist, ist notwendig, dass alle $a_i > 0$ sind (nur für $n \leq 2$ ebenfalls hinreichend).
- Beispiele:

$$G(s) = \frac{10}{s^2 - 3s + 1}$$

$a_1 = -3 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium nicht erfüllt

$n = 2 \rightarrow$ Irrelevant, da notwendiges Kriterium nicht erfüllt

$\rightarrow$ **System instabil**

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Notwendiges Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

▪ Ausgangspunkt

System $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit Ordnung n und Nennerpolynom $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$; $a_0 > 0$

▪ Notwendiges Stabilitätskriterium

- Alle Nennerkoeffizienten a_i müssen vorhanden sein und das gleiche Vorzeichen haben.
- Da $a_0 > 0$ vorgegeben ist, ist notwendig, dass alle $a_i > 0$ sind (nur für $n \leq 2$ ebenfalls hinreichend).
- Beispiele:

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 5s^2 + 3s + 1}$$

$a_i > 0 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium erfüllt

$n = 3 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium ist nicht hinreichend

$\rightarrow$ **System könnte stabil sein**

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Notwendiges Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

▪ Ausgangspunkt

System $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit Ordnung n und Nennerpolynom $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$; $a_0 > 0$

▪ Notwendiges Stabilitätskriterium

- Alle Nennerkoeffizienten a_i müssen vorhanden sein und das gleiche Vorzeichen haben.
- Da $a_0 > 0$ vorgegeben ist, ist notwendig, dass alle $a_i > 0$ sind (nur für $n \leq 2$ ebenfalls hinreichend).
- Beispiele:

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 5s^2 - 3s + 1}$$

$a_1 = -3 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium nicht erfüllt

$n = 3 \rightarrow$ Irrelevant, da notwendiges Kriterium nicht erfüllt

$\rightarrow$ **System instabil**

Stabilität des geschlossenen Regelkreises

Notwendiges Stabilitätskriterium

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s + 1)(2s^2 - 1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

▪ Ausgangspunkt

System $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ mit Ordnung n und Nennerpolynom $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n$; $a_0 > 0$

▪ Notwendiges Stabilitätskriterium

- Alle Nennerkoeffizienten a_i müssen vorhanden sein und das gleiche Vorzeichen haben.
- Da $a_0 > 0$ vorgegeben ist, ist notwendig, dass alle $a_i > 0$ sind (nur für $n \leq 2$ ebenfalls hinreichend).
- Beispiele:

$$G(s) = \frac{10}{s^3 + 5s^2 + K_R s + 1}$$

$a_i > 0 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium nur erfüllt für $K_R > 0$

$n = 3 \rightarrow$ Notwendiges Kriterium ist nicht hinreichend

$\rightarrow$ **System könnte stabil sein**

Ü2 Aufgabe 3

b)

$$F_w(s) = \frac{5(K_p + K_D s)}{(s+1)(2s^2-1) + 5(K_p + K_D s)} \quad \text{mit} \quad N(s) = 2s^3 + 2s^2 + (5K_D - 1)s + (5K_P - 1)$$

Notwendige Stabilitätsbedingungen für die Regelparameter? – Koeffizienten des Nennerpolynoms!

$$a_0 = 2 > 0$$

$$a_1 = 2 > 0$$

$$a_2 = 5K_D - 1 > 0 \Leftrightarrow K_D > \frac{1}{5}$$

$$a_3 = 5K_p - 1 > 0 \Leftrightarrow K_p > \frac{1}{5}$$

→ Für $K_D > \frac{1}{5}$ und $K_p > \frac{1}{5}$ kann der geschlossene Regelkreis stabil sein.

Ü2 Aufgabe 3

Hurwitz-Kriterium

Ausgangspunkt: $N(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n; a_0 > 0$

Hurwitz-Determinante: n -reihige Determinante

$$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & \dots \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & \dots \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots \\ 0 & 0 & a_1 & a_3 & \dots \\ 0 & 0 & a_0 & a_2 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{vmatrix}$$

- Insgesamt n Zeilen und n Spalten
- Rest wird mit 0 aufgefüllt
- Bsp.: Für $n = 4$ wird $a_5 = 0$ gesetzt

Zunächst Bestimmung der „nordwestlichen Unterdeterminanten:

$$H_1 = a_1; \quad H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix}; \quad H_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}; \dots; H_n = H$$

Ü2 Aufgabe 3

Hurwitz-Kriterium

Hurwitz-Kriterium

Wenn gilt $H_1 > 0, H_2 > 0, \dots, H_n > 0$, so liegen alle Wurzeln bzw. Polstellen der Gleichung $N(s) = 0$ links der j -Achse, während andernfalls eine Wurzel bzw. Polstelle auf oder rechts der j -Achse liegt.

⇒ Ein rationales Übertragungsglied $G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)}$ ist stabil, wenn alle H_v mit $v = 1, \dots, n$ positiv sind.

Um jetzt die Stabilität eines geschlossenen Regelkreises zu untersuchen, ist das Hurwitz-Kriterium auf den Nenner von Führungs- und Störübertragungsfunktion anzuwenden.



Fragen?